

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра систем автоматизации управления

Расчётно-графические работы №4,5 и 6

по дисциплине

«Электронные устройства автоматики»

Вариант 7

Выполнил:

ст. гр. УТб-2302-02-20

Рамешк Асли А.М.

Проверил:

Вахрушев В.Ю.

Киров 2026

Содержание

1	Задача 4. Схемные функции электрических цепей.....	3
2	Задача 5. Расчет диодного ограничителя.....	10
3	Задача 6. Расчет выпрямителя.....	17

1 Задача 4. Схемные функции электрических цепей

Исходная схема изображена на рисунке 1.

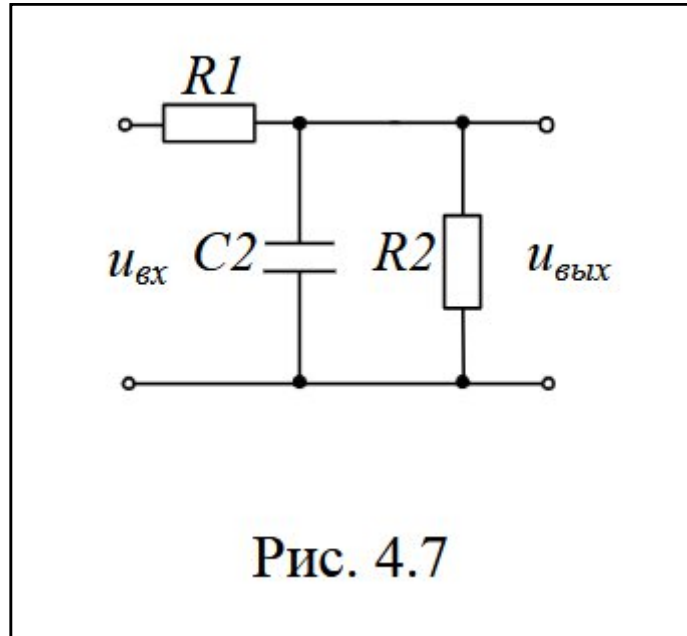


Рисунок 1. Исходная схема

Параметры входного сигнала:

$$U_m = 25 \text{ В}, T = 6 \text{ мкс}, q = 1,5.$$

Номиналы элементов:

$$R_1 = 13 \text{ кОм}, R_2 = 19 \text{ кОм}, C_2 = 0,1 \text{ мкФ},$$

Задание:

1. Найти схемные функции $KU(p)$, $KU(j\omega)$, $KU(\omega)$, $\varphi(\omega)$, $h(t)$ для схемы (рисунок 1).
2. Представить временную диаграмму работы схемы, если на её вход поступает последовательность прямоугольных импульсов с амплитудой U_m , периодом T и скважностью q .

Решение

Передаточная функция по напряжению находится по формуле (1):

$$K_u = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} \quad (1)$$

Необходимо определить комплексный коэффициент передачи по напряжению $K_U(j\omega)$. Для этого заменим $j\omega$ на p , и относительно данной замены найдём передаточную функцию схемы $K_U(p)$.

Схема представляет собой делитель напряжения, где R_1 соединён последовательно с параллельной парой R_2 и C_2 . Передаточная функция определяется по формуле:

$$K_U(p) = \frac{Z_{\text{ВЫХ}}}{R_1 + Z_{\text{ВЫХ}}}$$

Найдём импеданс параллельного соединения R_2 и C_2 , где импеданс конденсатора $Z_{C_2} = 1/(pC_2)$:

$$Z_{\text{ВЫХ}} = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{pC_2}}{R_2 + \frac{1}{pC_2}} = \frac{R_2}{1 + pR_2C_2}$$

Подставим $Z_{\text{ВЫХ}}$ в формулу делителя:

$$K_U(p) = \frac{\frac{R_2}{1 + pR_2C_2}}{R_1 + \frac{R_2}{1 + pR_2C_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + pR_1R_2C_2}$$

Теперь запишем комплексный коэффициент передачи схемы:

$$K_U(j\omega) = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + j\omega \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_2}$$

Модуль передаточной функции (АЧХ):

$$|K(\omega)| = \frac{R_2}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_2)^2}}$$

График АЧХ в логарифмическом масштабе изображён на рисунке 2.

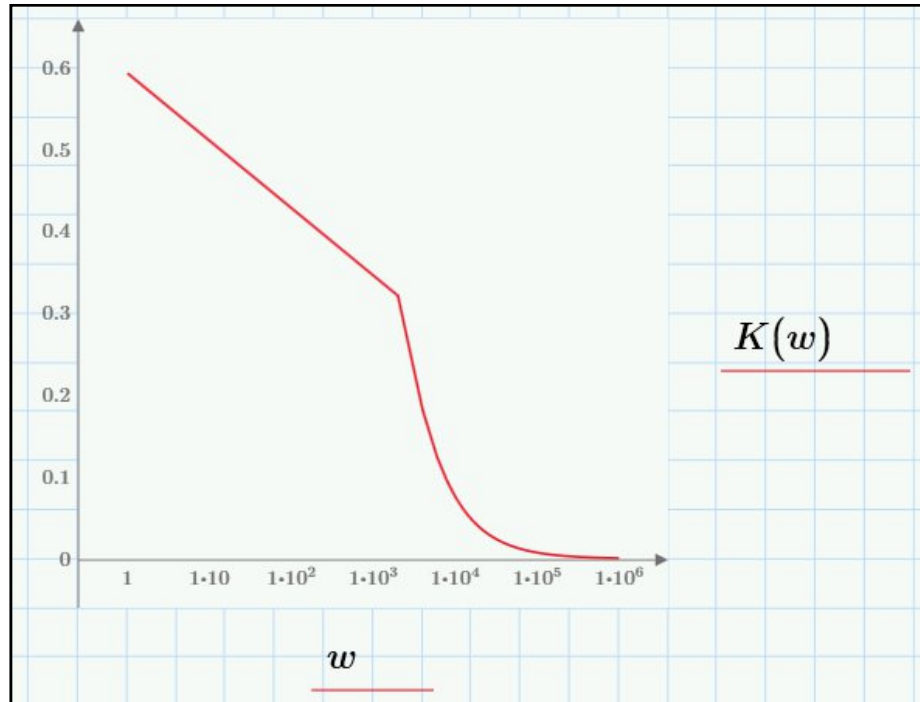


Рисунок 2. АЧХ представленной схемы

Аргумент передаточной функции (ФЧХ), рассчитанный с помощью прикладной программы Mathcad:

$$\varphi(\omega) = \arg \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2 + j\omega \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot C_2} \right] = -\arctg(0,000772 \cdot \omega)$$

График ФЧХ в логарифмическом масштабе изображён на рисунке 3.

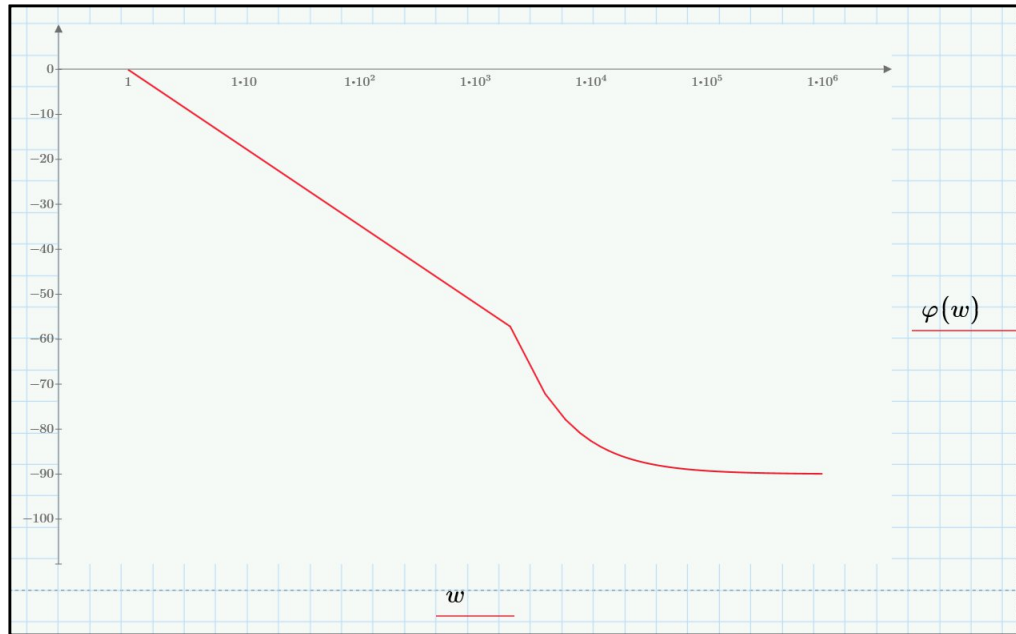


Рисунок 3. ФЧХ представленной схемы

Анализируя полученные графики, можно сделать, что исследуемая цепь является фильтром низкой частоты. Он будет пропускать гармонические сигналы на частотах от 1 до 1295 рад/с (примерно 206 Гц).

Определим изображение переходной функции $H(p)$:

$$H(p) = K_U(p) \cdot \frac{1}{p} = \frac{0,594}{p \cdot (1 + 0,000772 \cdot p)}$$

Найдём корни знаменателя:

$$p \cdot (1 + 0,000772 \cdot p) = 0,$$

$$pp_1 = 0, p_2 = -1295,5$$

Тогда оригинал переходной функции $h(t)$ равен:

$$h(t) = 0,594 \cdot (1 - e^{-1295,5 \cdot t})$$

График переходной функции показан на рисунке 4

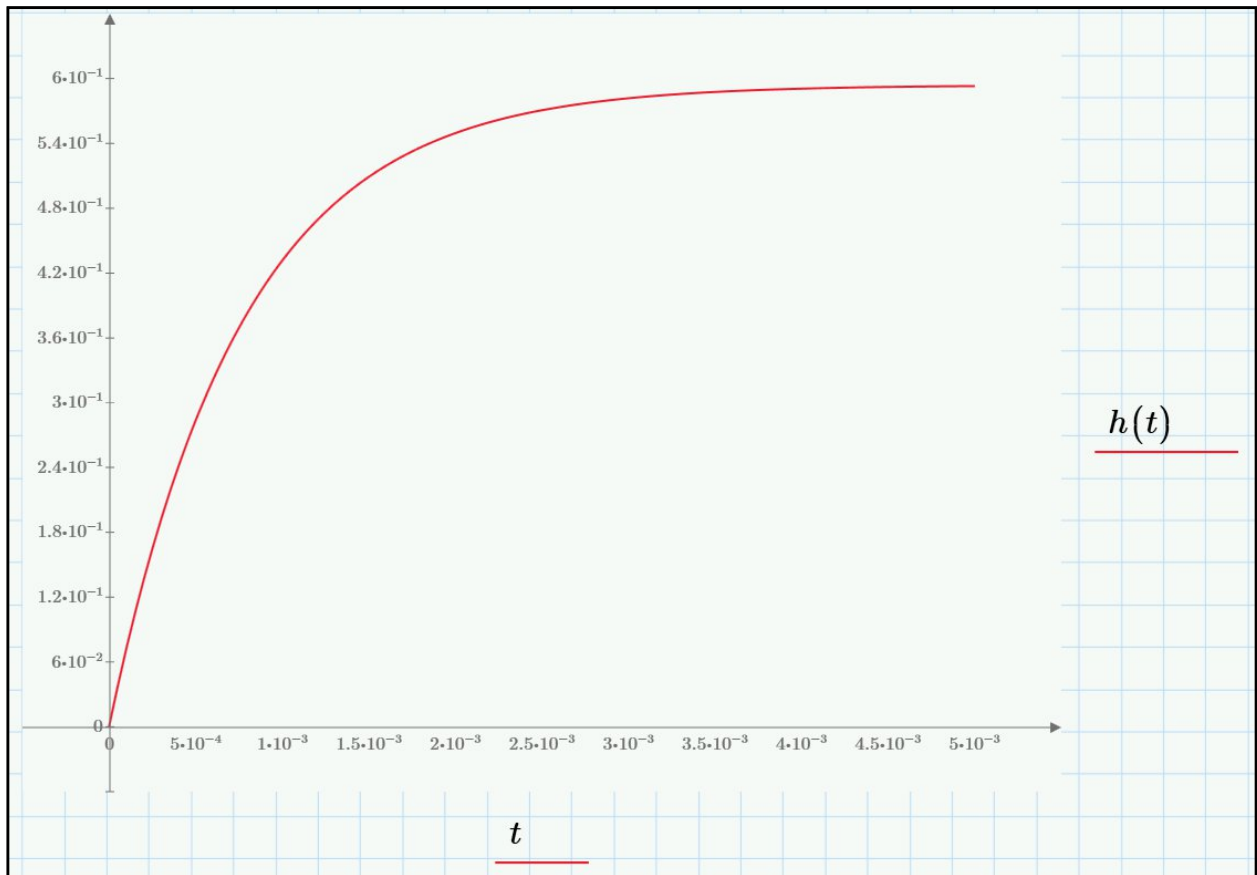


Рисунок 4. График переходной функции

Периодический прямоугольный входной сигнал представим в виде ряда Фурье:

$$u_{\text{вх}}(t) = \frac{U_m}{q} + \frac{2U_m}{q} \sum_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{\pi k}{q}\right)}{\frac{\pi k}{q}} \cdot \cos\left(2\pi k \frac{t}{T} - \frac{\pi k}{T}\right)$$

Построим входной периодический сигнал по первым 100 гармоникам ($n = 100$) при помощи прикладной программы Mathcad. График показан на рисунке 6.

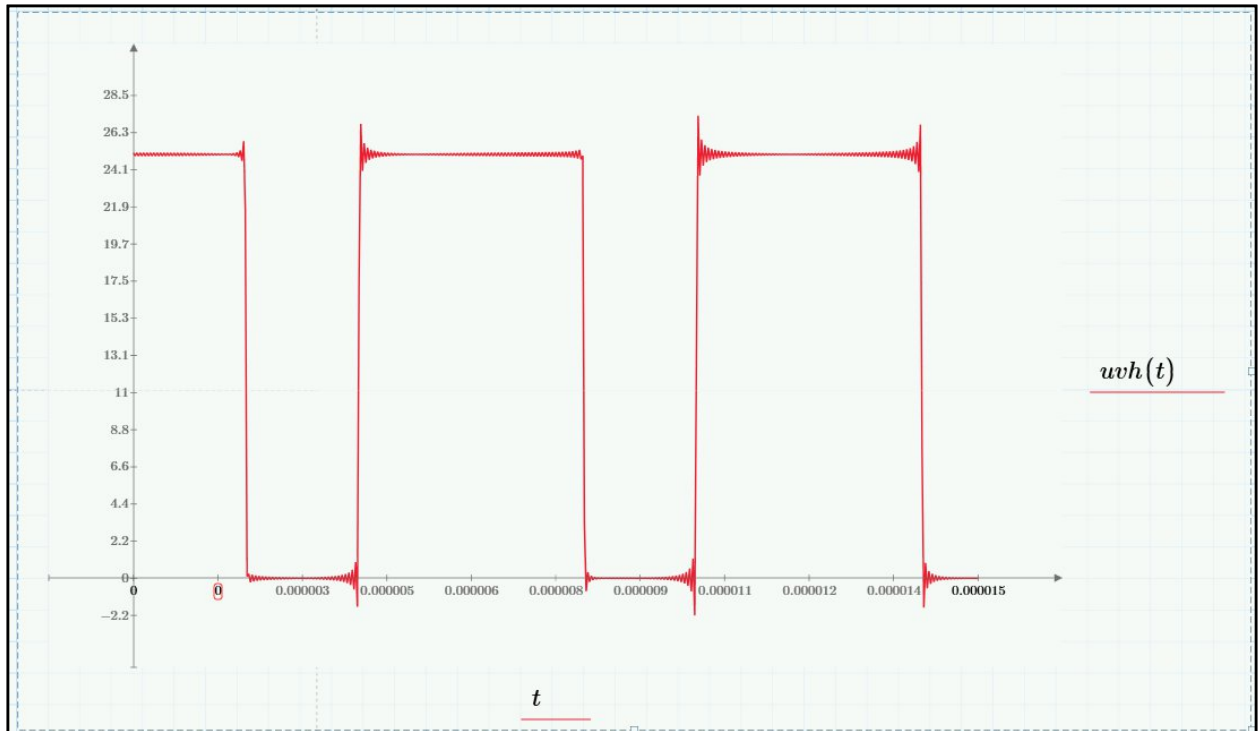


Рисунок 5. Входной периодический сигнал по 100 гармоникам

Чтобы найти выходной сигнал, коэффициенты ряда Фурье входного сигнала умножаем на значение АЧХ и прибавляем к фазе значение ФЧХ на заданной частоте:

$$u_{\text{вых}}(t) = \frac{U_m K_U(0)}{q} + \frac{2U_m}{q} \sum_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{\pi k}{q}\right)}{\frac{\pi k}{q}} \cdot K_U\left(\frac{2\pi k}{T}\right) \cdot \cos\left(2\pi k \frac{t}{T} + \varphi\left(\frac{2\pi k}{T}\right)\right)$$

Ниже приведён график входного и выходного сигналов (рисунок 6).

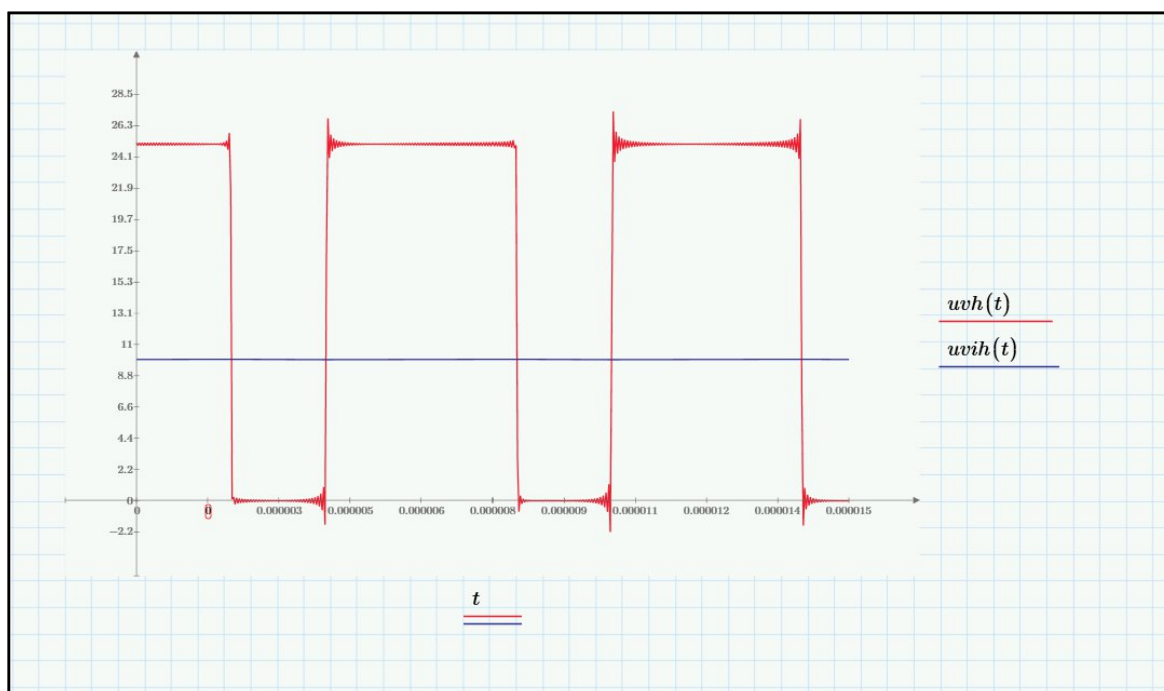


Рисунок 6. Входной и выходной сигнал

Поскольку постоянная времени $\tau = 771,9$ мкс значительно превышает период входного сигнала $T = 6$ мкс, конденсатор не успевает зарядиться и разрядиться за один период. В результате выходной сигнал практически постоянен и равен $K_0 \cdot U_m / q = 0,594 \cdot 25 / 1,5 \approx 9,9$ В – схема сглаживает импульсы почти в прямую линию.

Вывод:

В ходе работы был произведен расчет схемных функций линейных электрических цепей. Также были построены временные диаграммы работы схемы.

2 Задача 5. Расчет диодного ограничителя

Исходная схема изображена на рисунке 1.

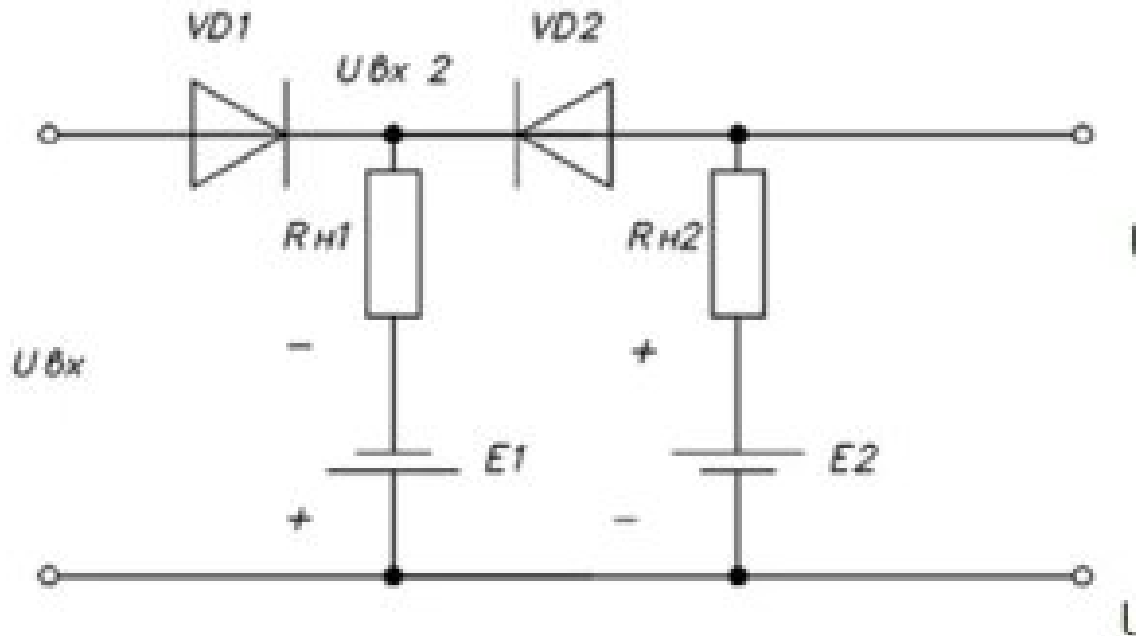


Рисунок 1. Исходная схема

Параметры схема:

$$t_{\text{ф доп}} = 2.5 \text{ мкс};$$

$$t_{\text{ф вх}} = 2.3 \text{ мкс};$$

$$t_u = 80 \text{ мкс};$$

$$U_{\text{вых } m} = 4 \text{ В};$$

$$R_H = 3.6 \text{ кОм};$$

$$C_H = 24 \text{ пФ}.$$

Задание:

1. Исходя из заданного значения амплитуды выходного напряжения, выбрать источники постоянного напряжения.

2. На основании анализа работы схемы выбрать тип диода, который должен работать в более широком частотном диапазоне, чем частота следования импульсов, и иметь допустимое обратное напряжение, превышающее уровень ограничения. Определив тип диодов, следует выбрать дополнительные резисторы и проверить правильность выбора элементов.

3. Рассчитать коэффициенты передачи от источника входного сигнала (переменную составляющую) и от источников постоянного напряжения на выход схемы. Зная остаточный ток закрытого диода (обратный ток) и остаточное напряжение на открытом диоде (прямое напряжение), необходимо оценить их влияние на выходной сигнал. Результатом расчета на данном этапе является характеристика $U_{\text{ВЫХ}} = f(U_{\text{ВХ}})$.

4. На основании полученных данных и характеристики «вход-выход» далее привести временную диаграмму схемы, включающую $U_{\text{ВХ}}(t)$ и $U_{\text{ВЫХ}}(t)$.

Решение:

Частота следования импульсов находится по формуле 1:

$$f = \frac{1}{2 \cdot t_u} = \frac{1}{2 \cdot 80 \cdot 10^{-6}} = 6250 \text{ Гц} \quad (1)$$

Амплитуда входного сигнала находится по формуле 2:

$$U_{\text{вх}m} = \frac{U_{\text{вых}m}}{2\pi f \cdot t_{\phi \text{ вх}}} = \frac{4}{2 \cdot \pi \cdot 6250 \cdot 2,3 \cdot 10^{-6}} = 44,291 \text{ В} \quad (2)$$

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что нам понадобятся диоды, рассчитанные на частоту не менее 6250 Гц и обратное напряжение не менее 44,29 В.

На основании полученных данных выбираем диоды КД213А со следующими параметрами:

$$U_{\text{обр макс}} = 200 \text{ В};$$

$$I_{\text{пр}} = 10 \text{ А};$$

$$f = 100 \text{ кГц};$$

$$U_{\text{пр}} = 1 \text{ В};$$

$$I_{\text{обр}} = 200 \text{ мкА};$$

$$R_{\text{пр}} = 0.1 \text{ Ом};$$

$$R_{\text{обр}} = 1000 \text{ кОм};$$

$$C = 550 \text{ пФ}.$$

Рассчитаем коэффициент передачи напряжения при открытом диоде по формуле 3:

$$K_{U \text{ откр}} = \frac{R_{VD1 \text{ обр}} + R_{VD2 \text{ обр}}}{2 \cdot R_H + R_{VD1 \text{ обр}} + R_{VD2 \text{ обр}}} = \frac{2 \cdot 1000^6}{2,0072 \cdot 10^6} = 0.996 \quad (3)$$

Рассчитаем коэффициент передачи напряжения при закрытом диоде по формуле 4:

$$K_{U \text{ закр}} = \frac{R_{VD1 \text{ пр}} + R_{VD2 \text{ пр}}}{2 \cdot R_H + R_{VD1 \text{ пр}} + R_{VD2 \text{ пр}}} = \frac{2 \cdot 0.1}{2 \cdot 3600 + 2 \cdot 0.1} = 0.000028 \quad (4)$$

Рассчитаем коэффициент передачи ЭДС при закрытом диоде по формуле 5:

$$K_{E \text{ закр}} = \frac{R_{VD1 \text{ пр}} + 2 \cdot R_H}{R_{VD2 \text{ пр}} + R_{VD1 \text{ пр}} + 2 \cdot R_H} = \frac{7200.1}{7200.2} \approx 1.000 \quad (5)$$

Рассчитаем коэффициент передачи ЭДС при открытом диоде по формуле 6:

$$K_{E \text{ откр}} = \frac{R_{VD1 \text{ обр}} + 2 \cdot R_H}{R_{VD2 \text{ обр}} + R_{VD1 \text{ обр}} + 2 \cdot R_H} = \frac{1.0072 \cdot 10^6}{2.0072 \cdot 10^6} = 0.502 \quad (6)$$

$$K_{E0} = K_{U \text{ закр}} \approx 0.5B$$

Рассчитаем коэффициенты передачи тока по формулам 7 и 8:

$$\begin{aligned} K_{I01} &= \frac{R_{VD1 \text{ обр}} + R_{VD2 \text{ обр}}}{2 \cdot R_H + R_{VD1 \text{ обр}} + R_{VD2 \text{ обр}}} \\ &= \frac{1000 \cdot 10^3 + 1000 \cdot 10^3}{2 \cdot 3600 + 1000 \cdot 10^3 + 1000 \cdot 10^3} = 0.996 \end{aligned} \quad (7)$$

$$K_{I02} = \frac{2 \cdot R_H \cdot (R_{VD2обр} + R_{VD1обр})}{2 \cdot R_H + R_{VD2обр} + R_{VD1обр}} = \frac{7200 \cdot 2000 \cdot 10^3}{7200 + 2000 \cdot 10^3} = 7174.964 \quad (8)$$

Рассчитаем коэффициент передачи напряжения по формуле 9:

$$K_{U01} = K_{Uзакр} = 0.000028$$

$$K_{U02} = \frac{2 \cdot R_H \cdot (R_{VD2пр} + R_{VD1пр})^2}{2 \cdot R_H + R_{VD2пр} + R_{VD1пр}} = \frac{7200 \cdot (0.2)^2}{7200 + 0.2} = \frac{7200 \cdot 0.04}{7200.2} = 0.040 \quad (9)$$

Для второго уровня:

$$K_{U01} = 0.000028$$

$$K_{U02} = 0.040$$

Характеристики «вход-выход» при закрытом диоде, на нулевом уровне и на уровне -4 В могут быть заданы по формулам 10–12:

$$U_{вых1} = K_{U01} \cdot U_{вх} + K_{Езакр} \cdot E - K_{I01} \cdot I_0 \quad (10)$$

$$U_{вых2} = K_{U02} \cdot U_{вх} + K_{Еоткр} \cdot E - K_{I02} \cdot I \quad (11)$$

$$U_{вых3} = K_{Uоткр} \cdot U_{вх} + K_{Еоткр} \cdot E - K_{Uзакр} \cdot U_0 \quad (12)$$

Подставим числа и получим характеристики:

$$U_{вых1} = 2.78 \cdot 10^{-5} \cdot U_{вх} - 4.00 \approx -4.00В$$

$$U_{вых2} = 0.996 \cdot U_{вх} - 2.007$$

$$U_{вых3} = 0.2 \cdot U_{вх} - 0.933$$

Найдем пороговое напряжение. Для этого приравняем $U_{вых1}$ и $U_{вых3}$:

$$U_{\text{пор1}} = \frac{-4.00 - (-2.007)}{0.996 - 2.78 \cdot 10^{-5}} \approx -2.00 \text{ В}$$

$$U_{\text{пор2}} = \frac{-2.007 - (-0.933)}{0.996 - 0.2} \approx 1.35 \text{ В}$$

Составим систему уравнений, описывающую исследуемый диодный ограничитель (формула 13):

$$U_{\text{вых}} = \begin{cases} 2.78 \cdot 10^{-5} \cdot U_{\text{вх}} - 4.000 & \text{при } U_{\text{вх}} < -2.00 \\ 0.200 \cdot U_{\text{вх}} - 0.933 & \text{при } U_{\text{вх}} > 1.35 \\ 0.996 \cdot U_{\text{вх}} - 2.007 & \text{при } -2.00 < U_{\text{вх}} < 1.35 \end{cases}$$

При $U_{\text{пор}} = -2.00 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = U_{\text{огр}} = -4.00 \text{ В}$.

Построим графики зависимостей выходного напряжения от входного (рисунок 1) и выходного напряжения от времени (рисунок 2).

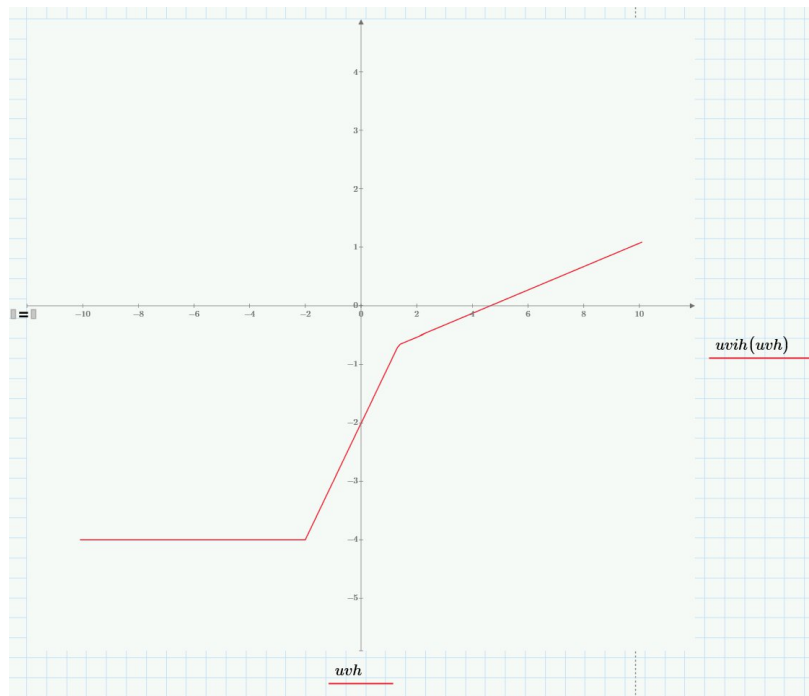


Рисунок 1. Зависимость выходного напряжения от входного

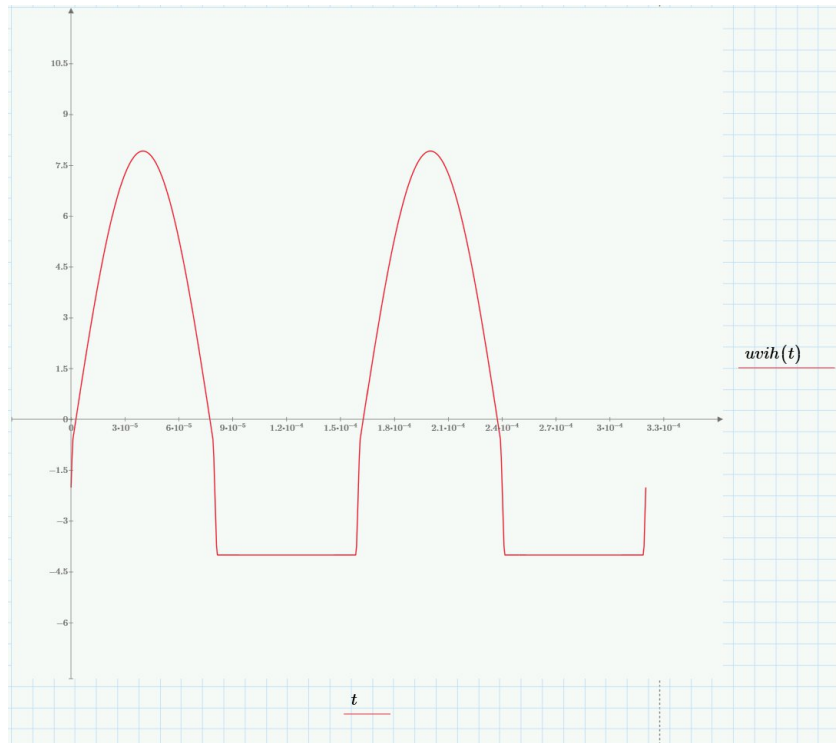


Рисунок 2. Зависимость выходного напряжения от времени

Вывод:

Были определены параметры последовательного диодного ограничителя. На основании полученных данных были подобраны требуемые диоды и получены характеристики «вход-выход». По характеристикам были составлены графики зависимостей выходного напряжения от входного и выходного напряжения от времени.

3 Задача 6. Расчет выпрямителя

Исходные данные:

Напряжение сети $U_c = 127$ В, частота сети $f_c = 400$ Гц, напряжение на нагрузке выпрямителя $U_0 = 6$ В, ток нагрузки $I_0 = 1$ А, коэффициент пульсаций на выходе $k_{n0} = 1,5$ %. Тип схемы: схема Греча.

Задание:

Необходимо рассчитать элементы схемы однофазного выпрямителя с фильтром, работающего от питающей сети с напряжением U_c и частотой f_c , обеспечивающего выпрямленное напряжение U_0 , выпрямленный ток I_0 , коэффициент пульсаций на выходе схемы k_{n0} .

Решение:

Схема Греча решаемой задачи представлена на рисунке 1.

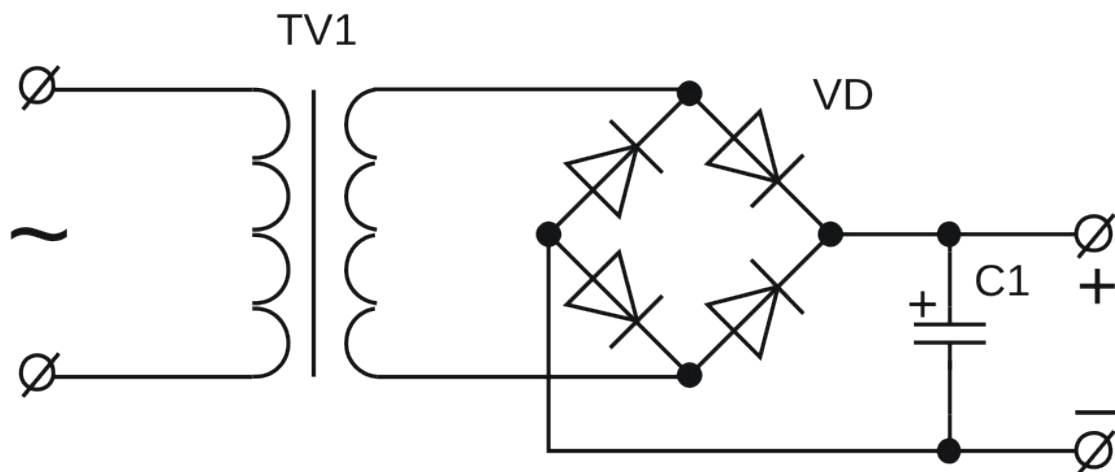


Рисунок 1. Схема Греча

1. Определение потребляемой нагрузкой мощности

Для нахождения мощности воспользуемся формулой и получим:

$$P_0 = U_0 \cdot I_0 = 6 \cdot 1 = 6 \text{ Вт.}$$

2. Определение сопротивления нагрузки

Сопротивление находим по закону Ома, разделив напряжение нагрузки на ток нагрузки:

$$R_n = \frac{U_0}{I_0} = \frac{6}{1} = 6 \text{ Ом.}$$

3. Выбор типа фильтра

Коэффициент пульсаций $k_{n0} = 1,5\%$ сравнительно низок, поэтому в качестве фильтра используем один конденсатор. Количество фаз выпрямления для мостовой схемы $m = 2$, так как за период сетевого напряжения нагрузка получает две полуволны выпрямленного тока. Определение максимального выпрямленного напряжения

$$U_{B \max} = U_0 \cdot (1 + \alpha) = 6 \cdot (1 + 0,1) = 6,6 \text{ В,}$$

где $\alpha = 0,1$ учитывает падение напряжения на активных сопротивлениях схемы и пульсации на конденсаторе фильтра.

4. Расчёт среднего значения тока и амплитуды обратного напряжения вентиля

Для предварительной оценки выберем коэффициенты $B \approx 1$; $D \approx 2,2$. В мостовой схеме каждый из четырёх диодов открыт лишь половину периода, поэтому среднее значение тока вентиля:

$$I_{\text{ср}} = \frac{I_0}{2} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ А.}$$

Амплитуда обратного напряжения на вентиле:

$$U_{\text{обр} \text{ } m} = \sqrt{2} \cdot B \cdot U_{B \text{ } \max} = 1,41 \cdot 1 \cdot 6,6 = 9,306 \text{ В.}$$

5. Выбор диода

По справочнику выбираем кремниевый диод КД213А, у которого $U_{\text{обр}} = 200\text{В}$, допустимый средний выпрямленный ток $I_{\text{пр.ср.} \text{ } \max} = 10\text{А}$, прямое падение напряжения $U_{\text{пр}} = 1\text{В}$, рабочая частота до 100 кГц. Параметры выбранного диода с запасом удовлетворяют требованиям.

6. Определение дифференциального сопротивления вентиля

$$r_{VD} = \frac{1,2 \cdot U_{\text{пр}}}{I_{\text{пр. доп}}} = \frac{1,2 \cdot 1}{10} \approx 0,12 \text{ Ом.}$$

Коэффициент 1,2 учитывает, что значение $U_{\text{пр}}$ измерено на переменном токе и меньше падения напряжения на вентиле при постоянном токе.

7. Расчёт сопротивления трансформатора и индуктивности рассеяния

Для ориентировочного определения сопротивления трансформатора $r_{\text{тр}}$ и индуктивности рассеяния $L_{\text{с}}$ необходимо знать тип трансформатора. Выбираем броневой трансформатор, у него коэффициент $S = 1$. Считаем, что максимальная индукция в сердечнике трансформатора $B_m = 1,2\text{Тл}$. Коэффициенты для мостовой схемы выбираем $k_r = 0,9$; $k_l = 1,25$ и вычисляем:

$$r_{\text{тр}} = k_r \cdot \frac{U_0}{I_0 \cdot f_c \cdot B_m} \cdot \sqrt[4]{\frac{S \cdot f_c \cdot B_m}{U_0 \cdot I_0}} = 0,9 \cdot \frac{6}{1 \cdot 400 \cdot 1,2} \cdot \sqrt[4]{\frac{1 \cdot 400 \cdot 1,2}{6 \cdot 1}} \\ \approx 0,034 \text{ Ом},$$

$$L_S = k_l \cdot \frac{U_0 \cdot 10^{-3}}{I_0 \cdot f_c \cdot B_m} \cdot \sqrt[4]{\frac{S^3 \cdot U_0 \cdot I_0}{f_c \cdot B_m}} = 1,25 \cdot \frac{6 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 400 \cdot 1,2} \cdot \sqrt[4]{\frac{1 \cdot 6 \cdot 1}{400 \cdot 1,2}} \\ \approx 5,2 \cdot 10^{-6} \text{ Гн} \approx 0,005 \text{ мГн}.$$

Реактивное сопротивление индуктивности рассеяния:

$$x_S = 2\pi \cdot f_c \cdot L_S = 2 \cdot 3,14 \cdot 400 \cdot 5,2 \cdot 10^{-6} \approx 0,013 \text{ Ом}.$$

Сопротивление фазы выпрямления для мостовой схемы включает сопротивление обмотки трансформатора и сопротивления двух одновременно проводящих диодов:

$$= r_{\text{тр}} + 2 \cdot r_{VD} = 0,034 + 2 \cdot 0,12 = 0,274 \text{ Ом}.$$

8. Определяем расчетные параметры трансформатора и вентиля

$$\varphi = \arctg \frac{x_S}{r_{\Phi}} = \arctg \frac{0,013}{0,274} \approx 2,7^\circ,$$

$$A = \frac{\pi \cdot r_{\Phi} \cdot I_0}{m \cdot U_0} = \frac{3,14 \cdot 0,274 \cdot 1}{2 \cdot 6} \approx 0,072.$$

Определение коэффициентов для расчета параметров трансформатора и вентиля по графикам

9. Пользуясь найденными величинами $\varphi \approx 2,7^\circ$ и $A \approx 0,072$, по графикам рисунка 3 для мостовой схемы определяем коэффициенты:

$$B \approx 1,4; D \approx 2,4; F \approx 5; H \approx 250.$$

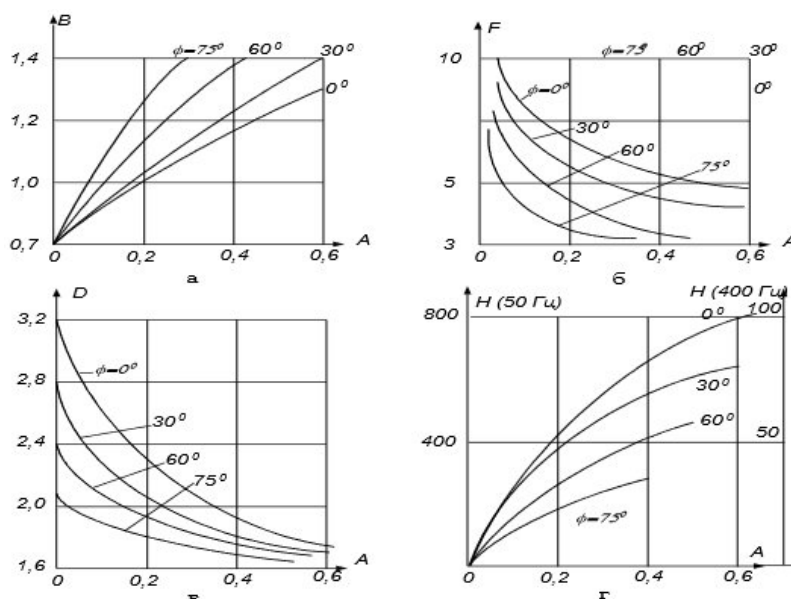


Рисунок 3 – Графики для расчета параметров трансформатора и вентиля

10. Определяем параметры трансформатора и вентиля

Действующее значение напряжения вторичной обмотки:

$$U_2 = 0,5 \cdot B \cdot U_0 = 0,5 \cdot 1,4 \cdot 6 = 4,2 \text{ В.}$$

Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора и вентиля:

$$I_B = I_2 = \sqrt{2} \cdot D \cdot I_0 = 1,41 \cdot 2,4 \cdot 1 \approx 3,38 \text{ А.}$$

Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора:

$$I_1 = \sqrt{2} \cdot D \cdot I_0 \cdot \frac{U_2}{U_c} = 1,41 \cdot 2,4 \cdot 1 \cdot \frac{4,2}{127} \approx 0,112 \text{ А.}$$

Габаритные мощности вторичной, первичной обмоток и трансформатора. Для мостовой схемы вторичная обмотка одна, поэтому коэффициента 2 в выражении для P_2 нет:

$$P_2 = I_2 \cdot U_2 = 3,38 \cdot 4,2 \approx 14,2 \text{ Вт,}$$

$$P_1 = I_1 \cdot U_c = 0,112 \cdot 127 \approx 14,2 \text{ Вт},$$

$$P_{\text{тр}} = \frac{P_1 + P_2}{2} = \frac{14,2 + 14,2}{2} \approx 14,2 \text{ Вт}.$$

Наибольшее приложенное к вентилю обратное напряжение:

$$U_{\text{обр max}} = \sqrt{2} \cdot B \cdot U_{B \text{ max}} = 1,41 \cdot 1,4 \cdot 6,6 \approx 13,03 \text{ В}.$$

Среднее значение тока вентиля для мостовой схемы (каждый диод проводит ток в течение половины периода):

$$I_{\text{ср}} = 0,5 \cdot I_0 = 0,5 \cdot 1 = 0,5 \text{ А}.$$

Амплитуда тока через вентиль (максимальное значение тока):

$$I_{B \text{ max}} = 0,5 \cdot F \cdot I_0 = 0,5 \cdot 5 \cdot 1 = 2,5 \text{ А}.$$

Предварительно выбранный диод КД213А пригоден для работы в проектируемом выпрямителе, так как все его параметры с запасом превышают расчётные: $U_{\text{обр.доп}} = 200 \text{ В} \gg 13,03 \text{ В}$, $I_{\text{пр.ср.max}} = 10 \text{ А} \gg 0,5 \text{ А}$, максимально допустимый импульсный ток существенно больше $I_{B \text{ max}} = 2,5 \text{ А}$.

11. Определяем емкость конденсатора

Исходя из коэффициента пульсации на выходе схемы $k_n = 1,5 \%$, ёмкость конденсатора:

$$C_0 = \frac{H}{k_n \cdot r_{\phi}} = \frac{250}{1,5 \cdot 0,274} \approx 608 \text{ мкФ}$$

При выборе рабочего напряжения конденсатора обязательно нужно учитывать значение выпрямленного напряжения на холостом ходу. В режиме холостого хода выпрямителя конденсатор зарядится до амплитудного

значения напряжения на вторичной обмотке, а оно с учётом возможного повышения напряжения питающей сети на 10% составляет:

$$U_{0_{ххт}} = \sqrt{2} \cdot U_2 \cdot (1 + \alpha) = 1,41 \cdot 4,2 \cdot 1,1 \approx 6,52 \text{ В.}$$

Выбираем конденсатор на ближайшее стандартное напряжение. По справочнику выбираем конденсатор типа К50-35 на напряжение $U_{раб} = 10\text{В}$ с ёмкостью 1000 мкФ. При ёмкости конденсатора выпрямителя 1000 мкФ коэффициент пульсаций схемы:

$$k_n = \frac{H}{C_0 \cdot r_{\phi}} = \frac{250}{1000 \cdot 0,274} \approx 0,91 \%,$$

что меньше допустимого значения 1,5 %, требуемого для схемы. Таким образом, выбранный конденсатор подходит с запасом.

12. Выбор трансформатора

Выбираем трансформатор серии ТПП, рассчитанный на работу от сети с напряжением 127 В и частотой 400 Гц. По справочнику выбираем трансформатор ТПП-258-127-400, общая габаритная мощность которого 50 ВА превышает расчётную $P_{тр} = 14,2\text{Вт}$ с большим запасом. Данные о напряжениях и токах на выводах его вторичных обмоток приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные вторичных обмоток трансформатора ТПП-258-127-400

Выводы обмоток	U, В	I, А
11-12	2,5	4

13-14	2,5	4
15-16	5	4
17-18	5	4
19-20	6,3	4
21-22	6,3	4

Для получения требуемого напряжения вторичной обмотки $U_2 \approx 4,2\text{В}$ выбираем обмотку 15–16 с напряжением 5 В и допустимым током 4 А. Незначительное превышение стандартного напряжения над расчётным компенсируется заложенным коэффициентом запаса $\alpha = 0,1$ и приведёт лишь к небольшому повышению выходного напряжения, что допустимо.

Параметры выбранного трансформатора: $P = 50\text{ВА}$; $I_1 = 0,39\text{А}$; $I_2 = 4\text{А}$ (по выбранной обмотке).

Электрическая принципиальная схема выбранного трансформатора представлена на рисунке 4.

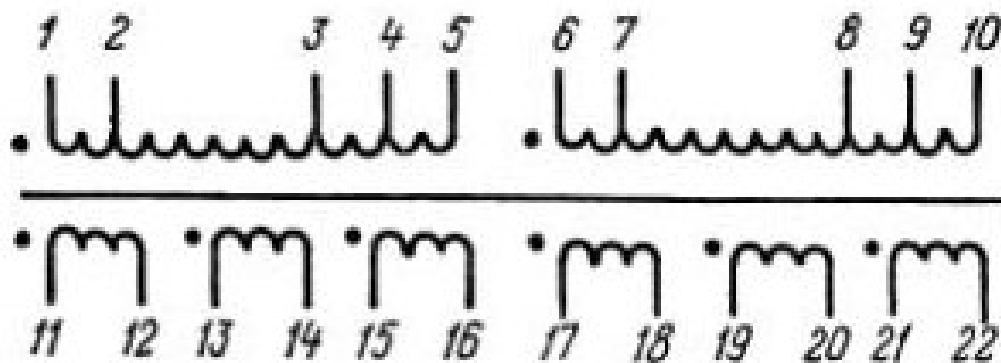


Рисунок 4 – Принципиальная схема трансформатора ТПП-258-127-400

Эквивалентная схема выпрямителя

Составим эквивалентную схему для построенной схемы выпрямителя. Для этого заменим каждый диод его эквивалентом: идеальный диод последовательно с дифференциальным сопротивлением r_{VD} . Трансформатор представим как идеальный источник синусоидального напряжения с действующим значением U_2 , последовательно с активным сопротивлением обмотки $r_{тр}$ и индуктивностью рассеяния L_S . Параллельно нагрузке включён конденсатор фильтра C_0 . Полученная эквивалентная схема приведена на рисунке 5.

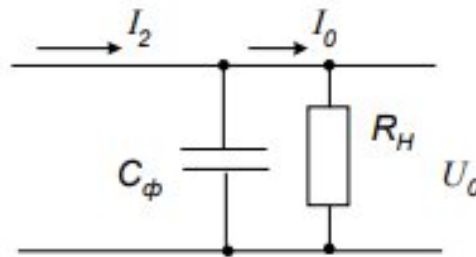


Рисунок 5 – Эквивалентная схема выпрямителя

13. Временные характеристики

Построим характеристику «вход-выход» для входного и выходного напряжения (рисунок 6). Под входным напряжением понимаем мгновенное значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора $u_{вх}(t) = \sqrt{2} \cdot U_2 \cdot \sin(2\pi f_c t)$. Выходное напряжение формируется мостовым выпрямителем: при модуле входного напряжения, превышающем пороговое значение $2U_{пр} + I_0 \cdot r_{ф}$, через два открытых диода ток поступает в нагрузку, и выходное

напряжение равно $|u_{\text{вх}}| - 2U_{\text{пр}} - I_0 \cdot r_{\text{ф}}$; при меньших значениях выходное напряжение равно нулю (без учёта работы конденсатора фильтра).

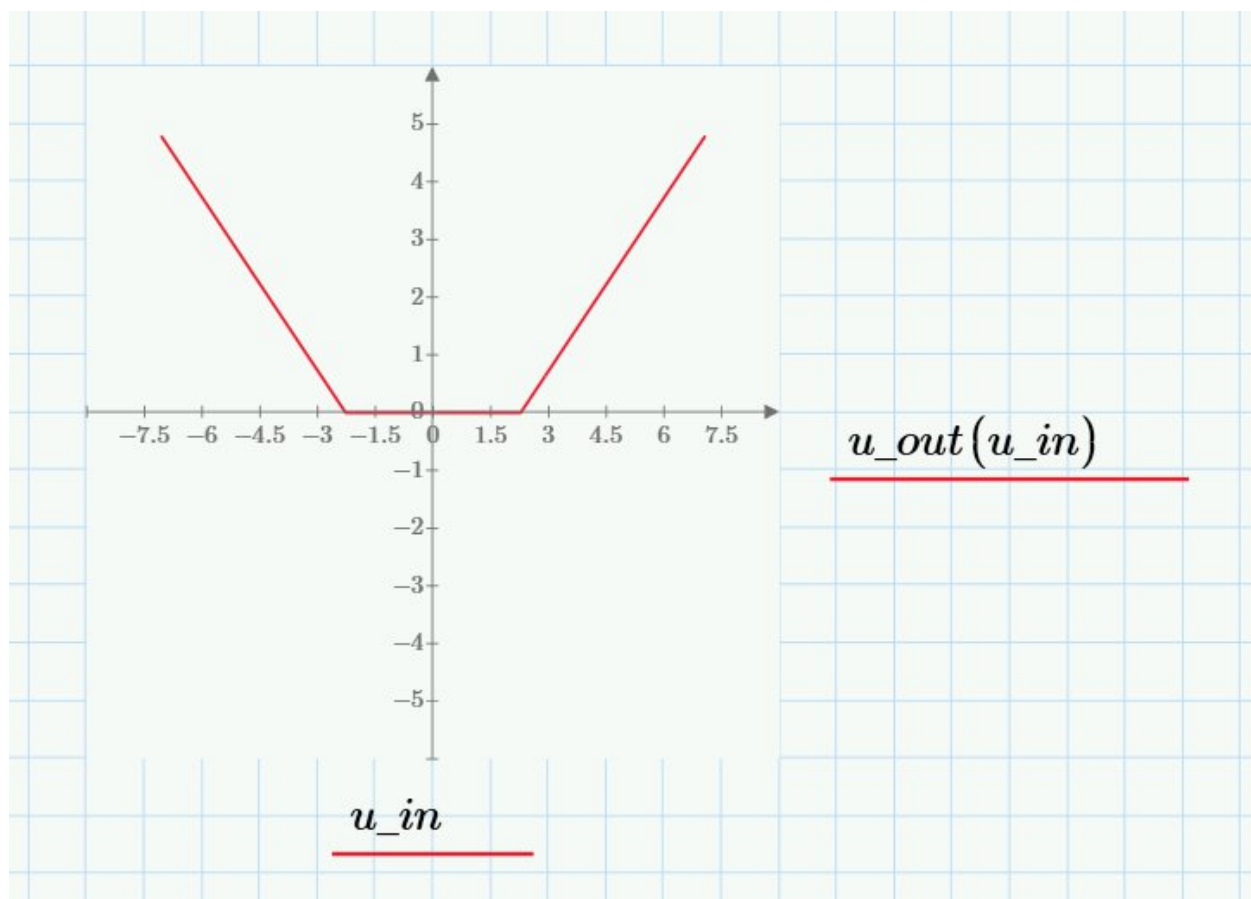


Рисунок 6 – Характеристика вход-выход

Построим временные диаграммы работы схемы. Входной гармонический сигнал показан на рисунке 7, выпрямленное напряжение с учётом сглаживания конденсатором — на рисунке 8, а выпрямленный ток — на рисунке 9.

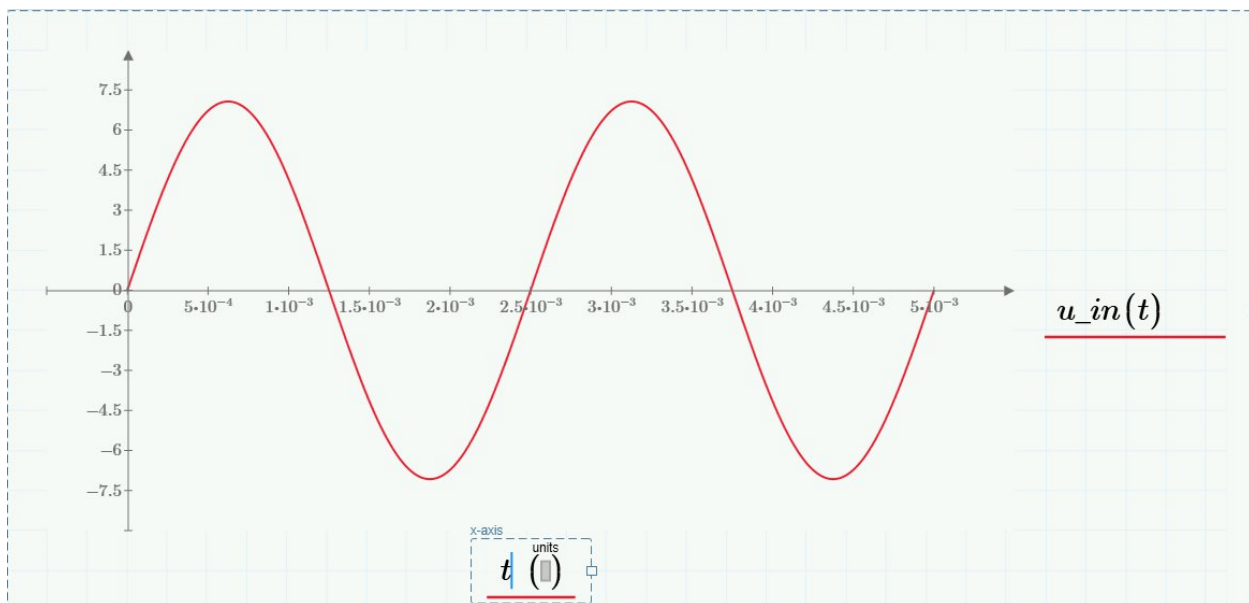


Рисунок 7 – Входной сигнал

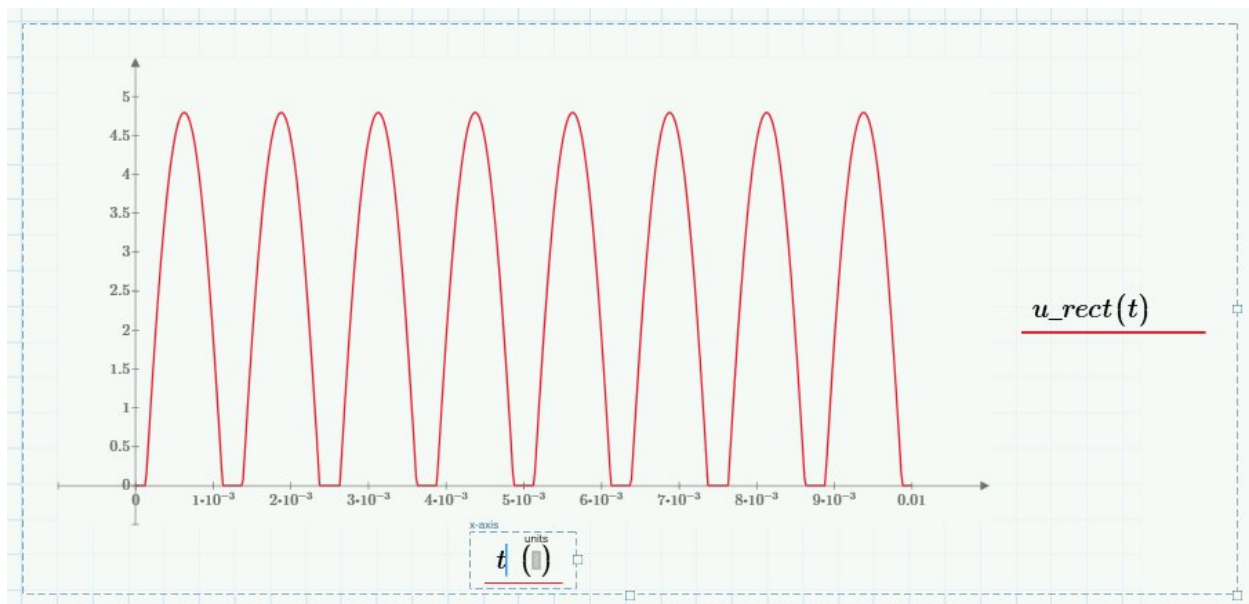


Рисунок 8 – Выходное напряжение

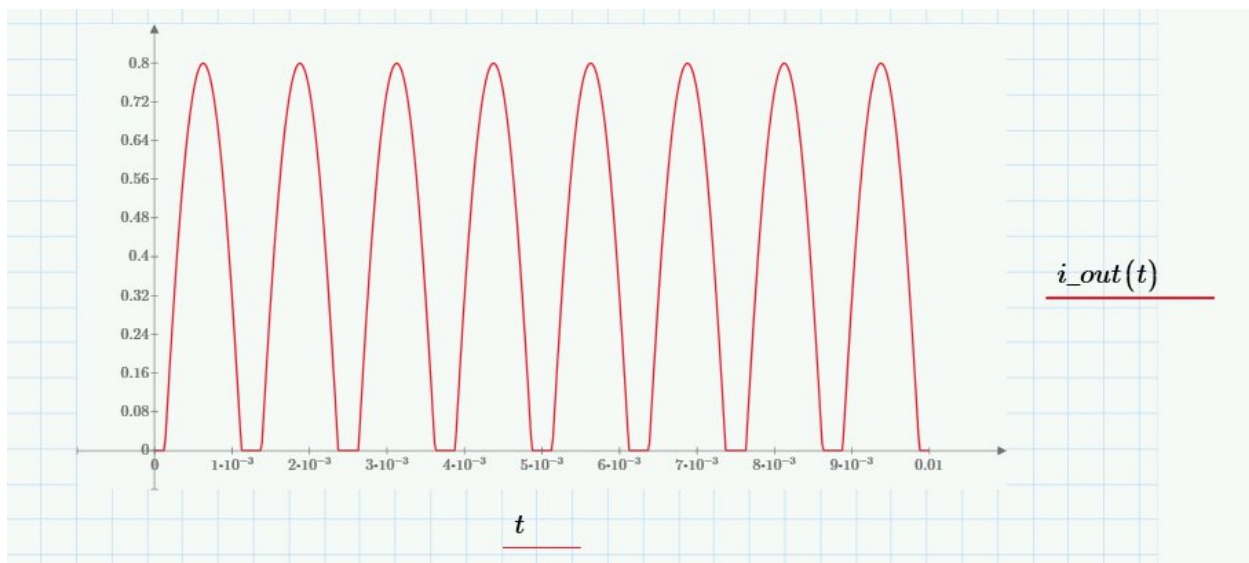


Рисунок 9 – Выходной ток

Вывод:

В ходе работы были определены параметры схемы однофазного двухполупериодного мостового выпрямителя (схема Греча) с ёмкостным фильтром, работающего от питающей сети с напряжением 127 В и частотой 400 Гц. На основании полученных данных были подобраны требуемые диоды (КД213А), конденсатор фильтра (К50-35, 1000 мкФ, 10 В) и трансформатор (ТПП-258-127-400). Получена характеристика «вход-выход», по принципу работы схемы выпрямительного устройства построены временные диаграммы входного напряжения, выходного напряжения и выходного тока.